

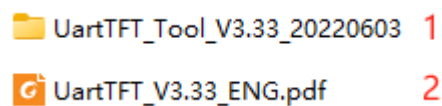
一、制作图片的 bin 文件

开发板上的 SPI 屏幕接口，是以 GD32 芯片的 SPI 作为控制信号，对连接的屏幕发送指令从而显示内容。显示图片时，通过 GD32 芯片发送指令到屏幕的控制芯片，调用屏幕外挂 FLASH 的图片来显示。所以，要显示图片需要先把图片放进屏幕的外挂 FLASH 上，烧录的方法有几种，后面会提到。烧录到 FLASH 的文件类型是 bin。下面，先制作图片的 bin 文件，制作其它类型的 bin 文件可阅读官方手册。

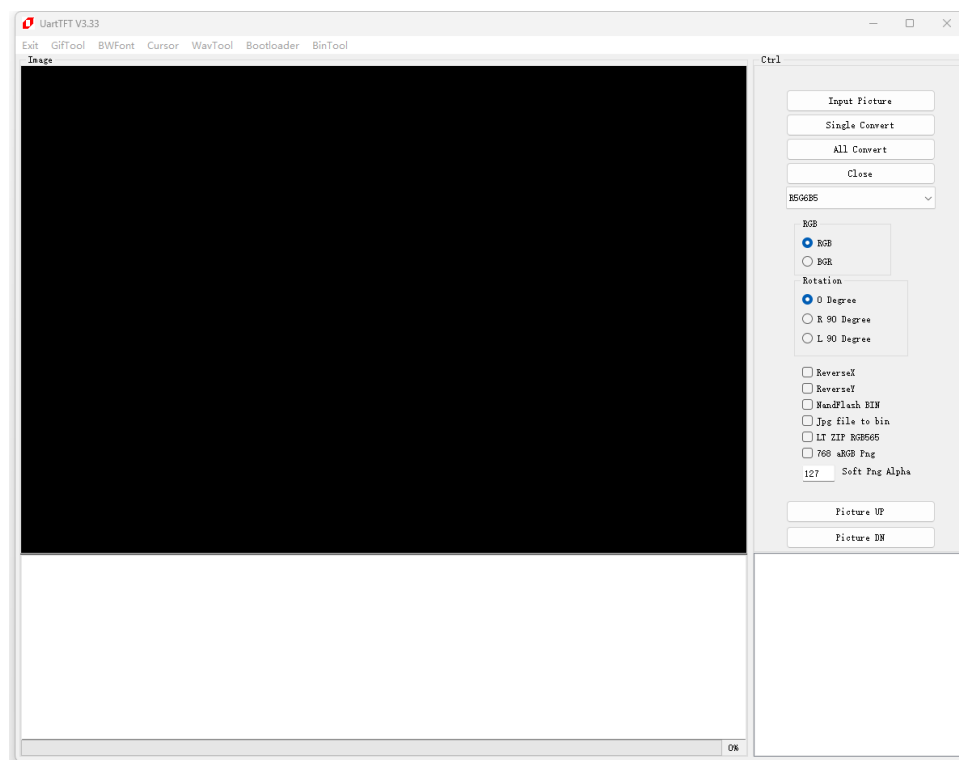
制作字库 bin 文件可查阅“LT768_AP-Note_V11_CH.pdf”第 11 章，Page -87-。

图片与字库的 bin 文件结合可查阅“LT768_AP-Note_V11_CH.pdf”第 15 章，Page -113-。

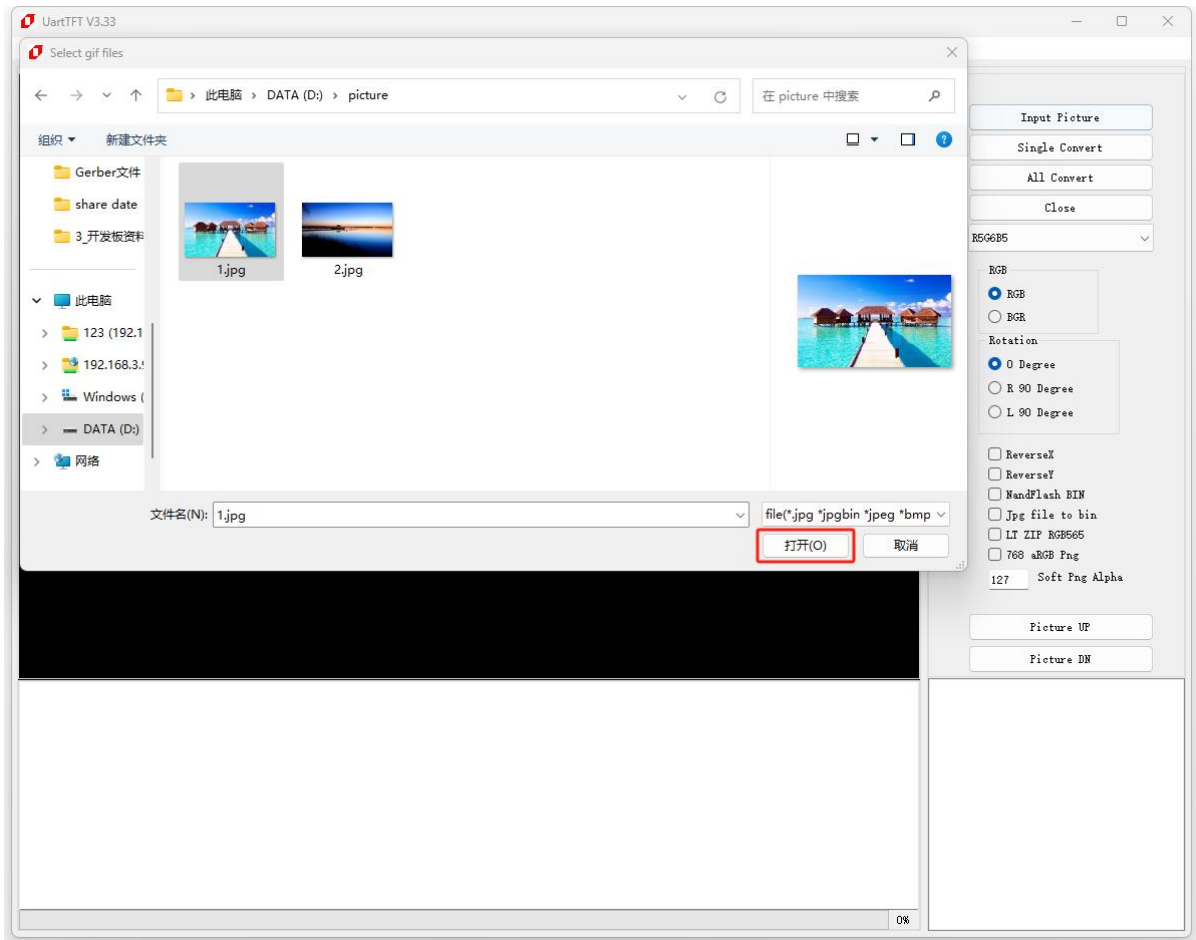
1、解压“UartTFT Tool.zip”，第 1 个是一系列软件工具，第 2 个是软件使用说明。



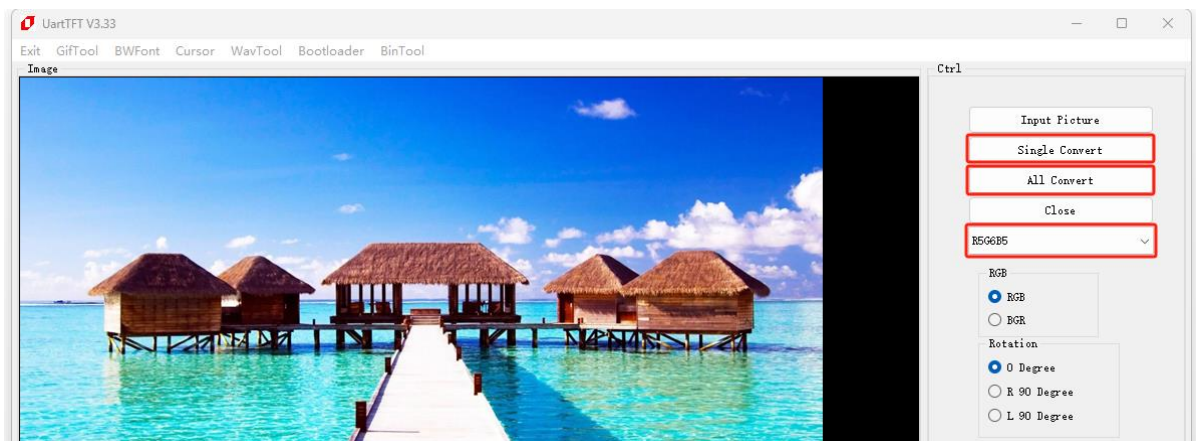
2、打开第一个文件夹，双击打开“UartTFT.exe”。



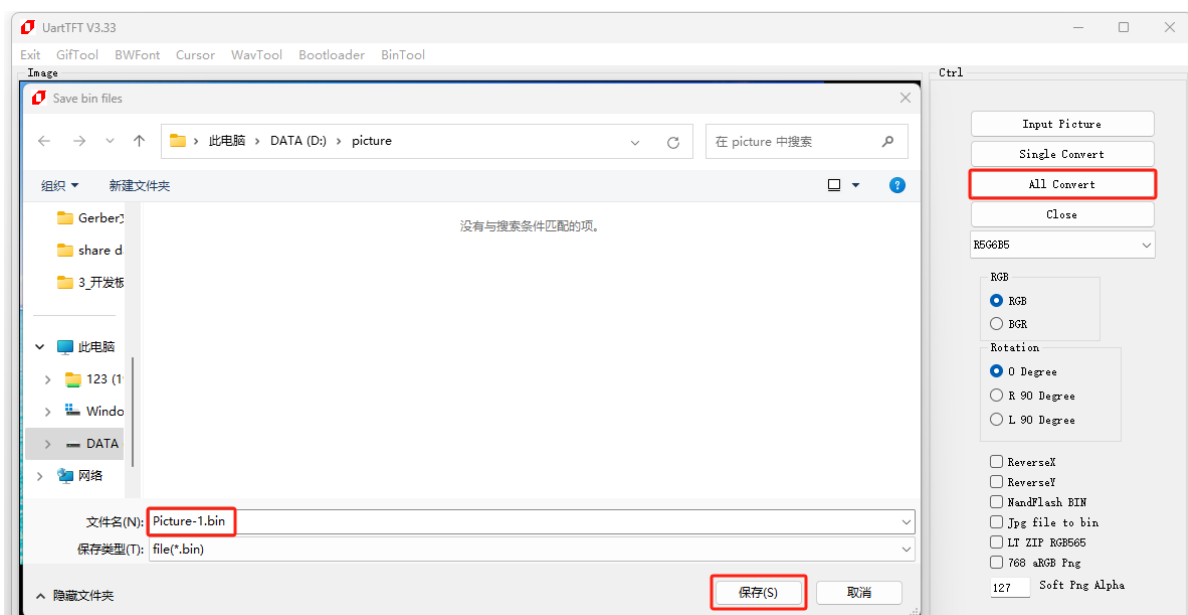
3、点击 **Input Picture** ，加载图片文件，点击一张图片打开，软件会将整个目录的图片包含进来。



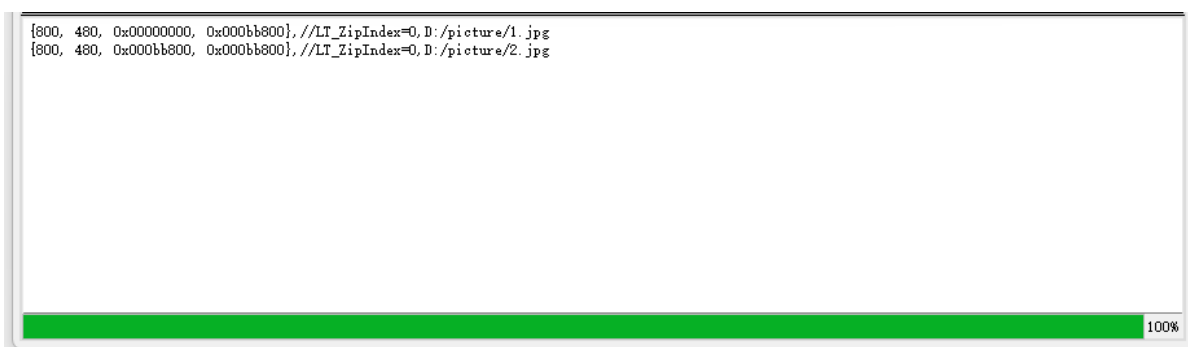
4、“Single Convert”是当前选择的单个图片转换，“ALL Convert”是将目录下的所有图片转换。图片的颜色模式可以选择 565 或者 888，默认选 565（R5G6B5）。



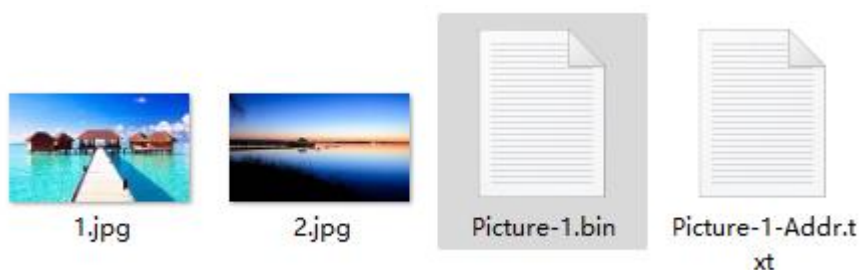
5、点击“ALL Convert”将目录下所有图片转换，编辑文件名称，点击保存。



6、显示完成。



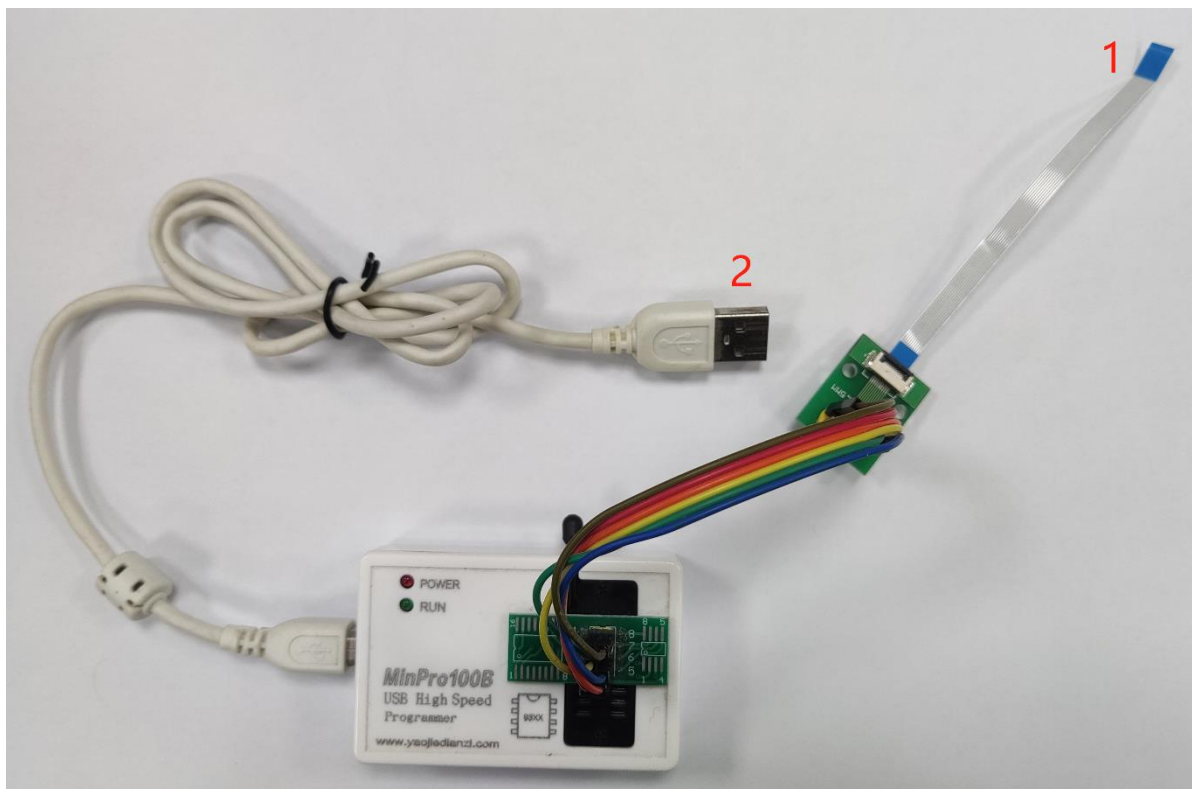
7、在目录下可以看到生成的图片 bin 文件，以及图片所在的地址（txt 文件）。



二、使用烧录器烧录 bin 文件

使用 MinPro100B 烧录器进行演示。详细的使用说明请阅读手册“Minpro100B 编程器使用说明.pdf”。

- 1、解压“Minpro100B.zip”，双击“Minpro100B.exe”安装烧录软件。
- 2、先将烧录器的 1 端连接到屏幕的 10 PIN 连接器上，再将 2 端连接电脑。



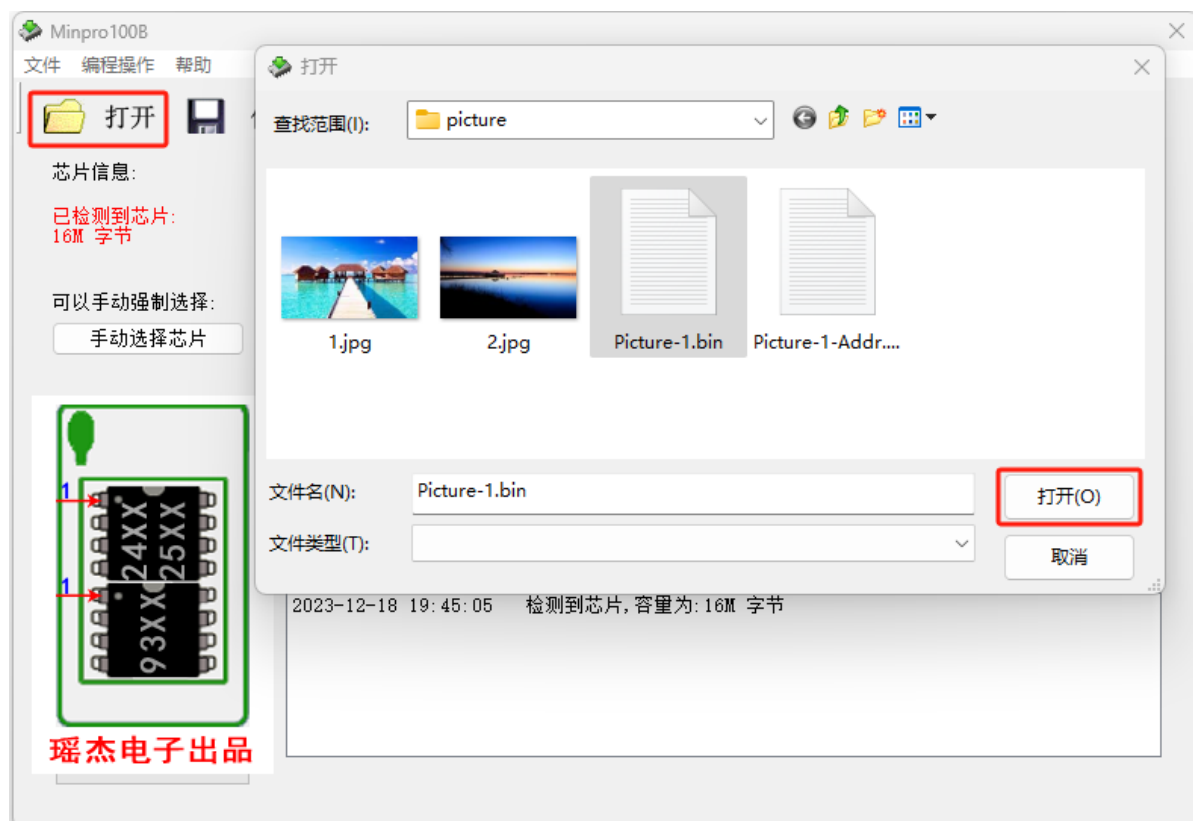
- 3、找到安装目录，点击编程器软件，双击“Minpro100B.exe”打开烧录软件。



4、检测到 FLASH 芯片，显示容量大小。（注意，如果检测不到需手动选择一下芯片型号）。



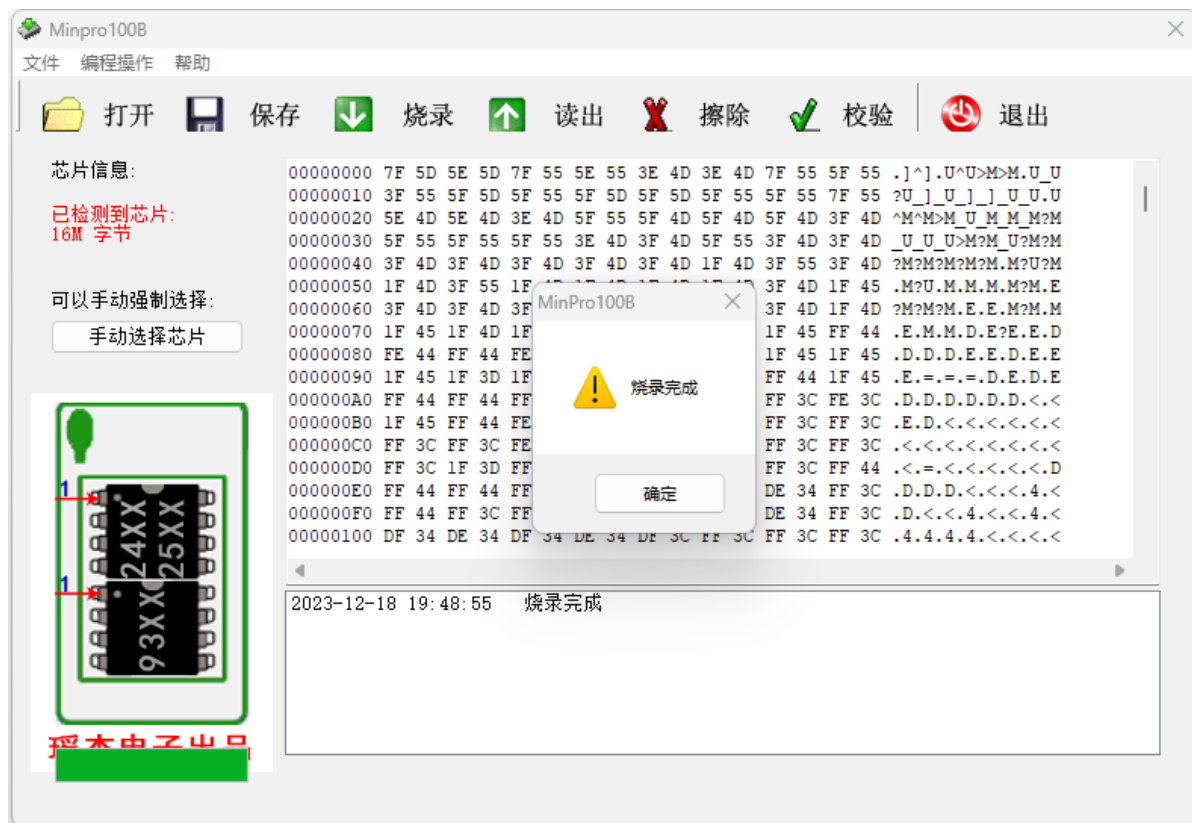
5、打开要烧录的文件，点击打开。



6、点击烧录，软件会自动擦除芯片数据，再写入数据。



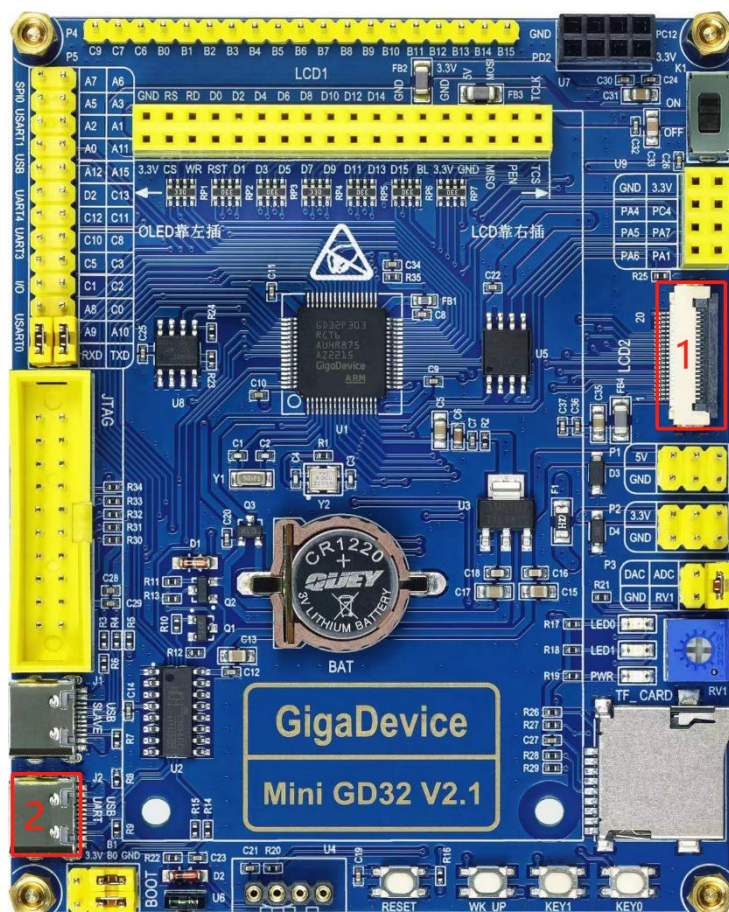
7、烧录完成后，先拔开烧录器电脑端的连接，再拔开屏幕的连接。



三、通过串口烧录 bin 文件

目前可通过 Mini GD32 V1.4 或 Mini GD32 V2.1 开发板进行烧录。烧录程序使用乐升官方提供的。

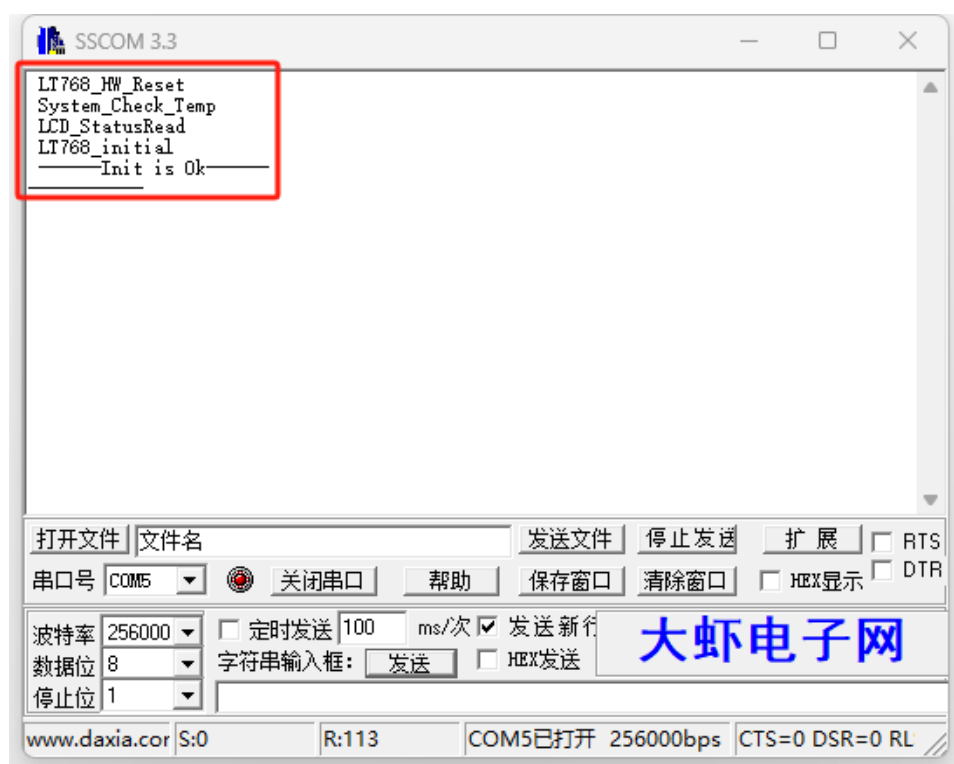
1、将烧录程序下载到开发板上，断电，开发板的 1 端接屏幕，2 端接 Type-C 数据线并连接电脑，上电。



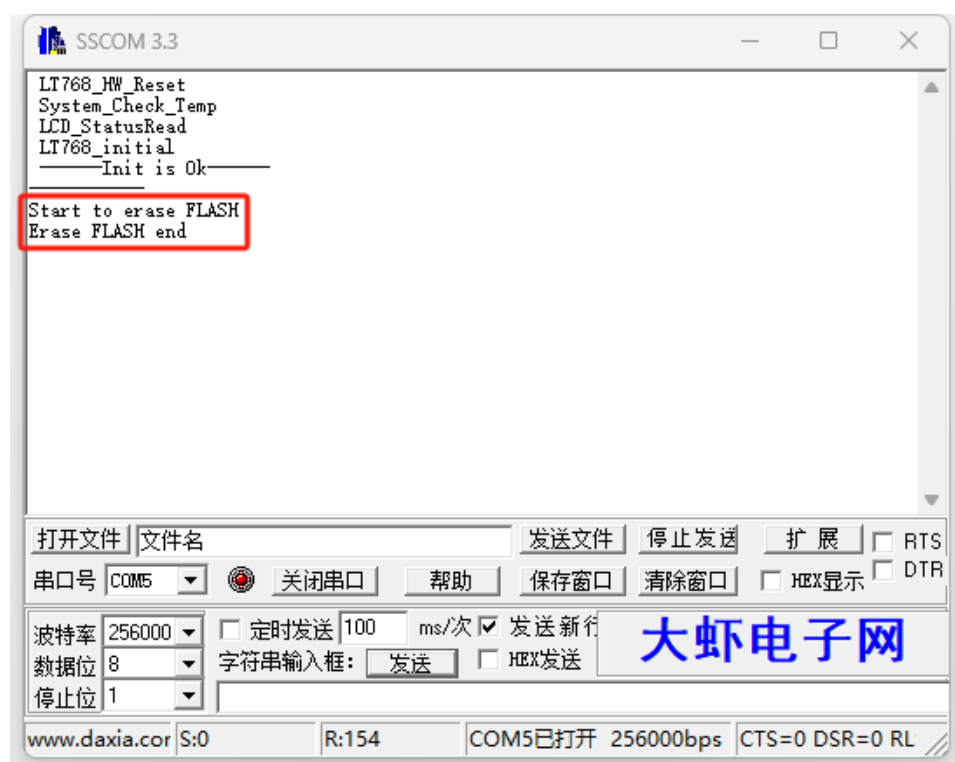
2、打开串口助手，选择识别到的串口，波特率设置为 256000，点击打开串口。



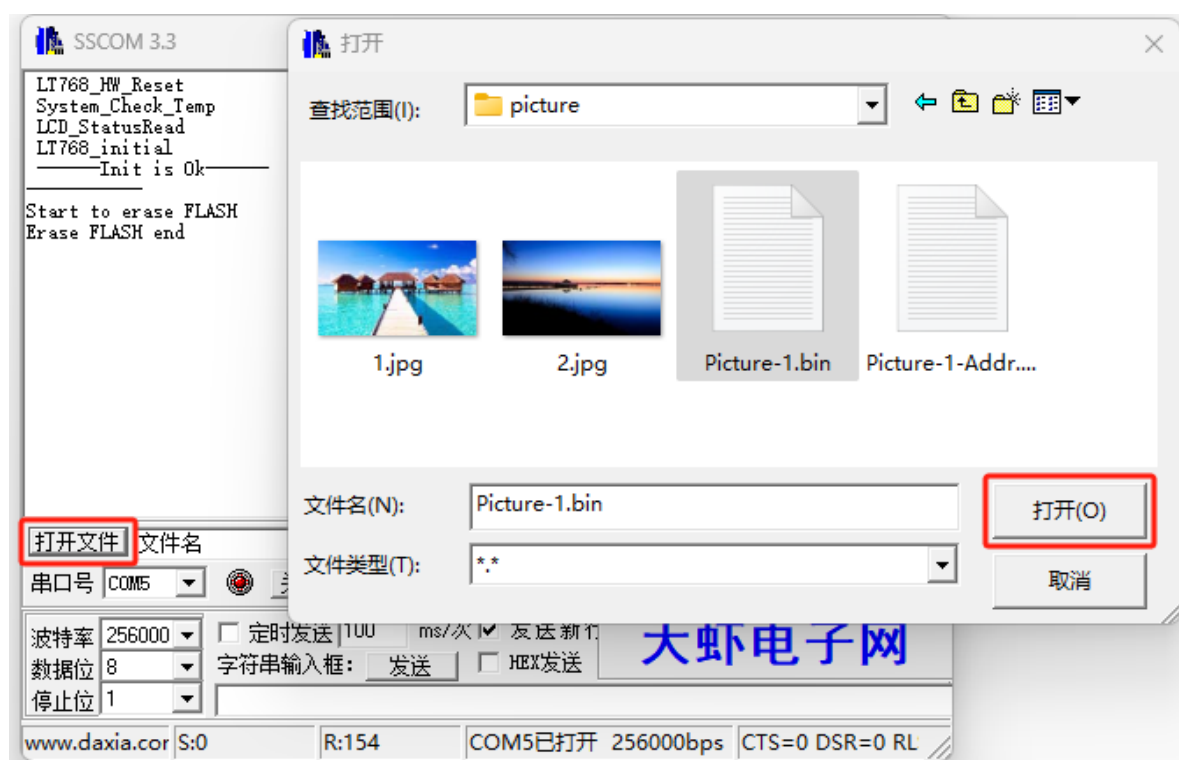
3、开发板按一次复位键，识别到屏幕，初始化成功。



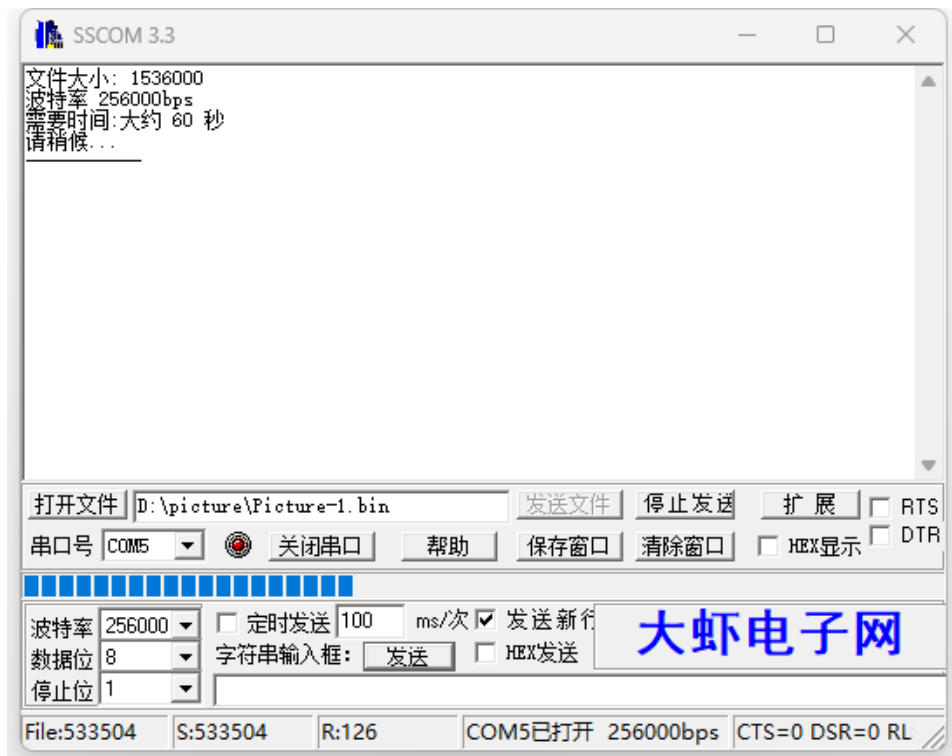
4、按 WK_UP 擦除 FLASH，等待擦除完成，点击打开文件。



5、点击打开文件，选择需要烧录的 bin 文件，点击打开。



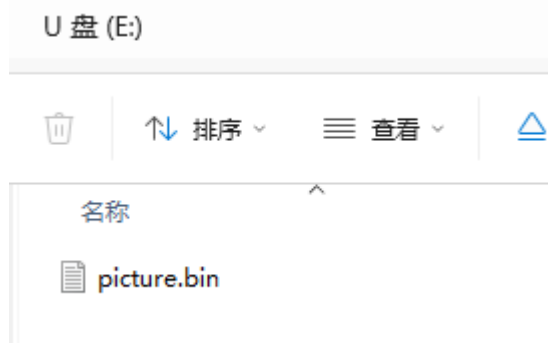
6、点击发送文件，等待发送完成，断电，拨开屏线。



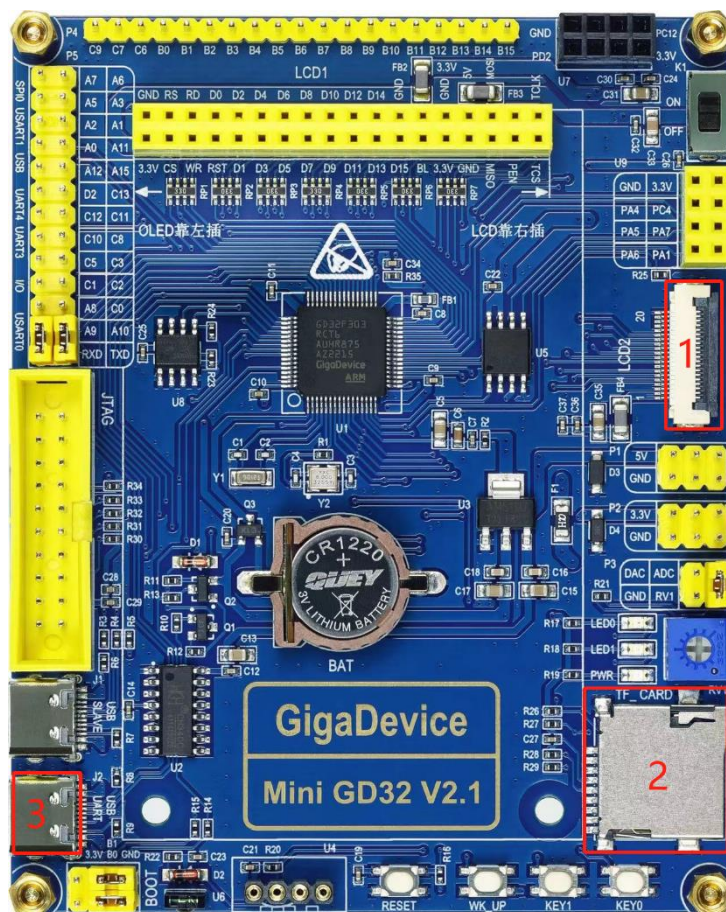
四、通过 SD 卡烧录 bin 文件

目前可通过 Mini GD32 V1.4 或 Mini GD32 V2.1 开发板进行烧录。

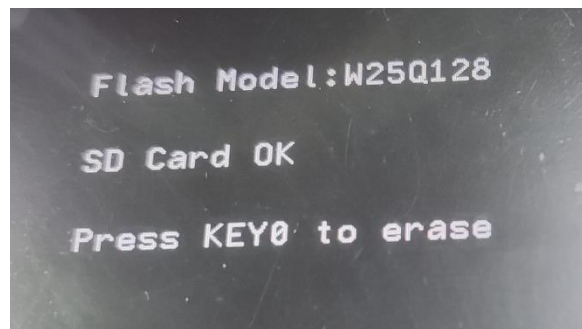
1、准备一张 SD 卡，里面含有“picture.bin”文件(需要烧录的文件，名称为picture)，位于根目录下。



2、将烧录程序下载到开发板上，断电，开发板的 1 端接屏幕，2 端插入 SD 卡，3 端接 Type-C 数据线，上电。



3、按 KEY0 擦除 FLASH，等待擦除完成。



4、按 WK_UP 烧录 bin 文件，等待烧录完成，断电，拔开屏线。

